

Documentación Técnica — Ecosistema de Automatización IA

Cabañas La Alfonsina · Triage y clasificación de consultas de huéspedes con IA · Orquestador: n8n · Base de datos: Notion · Motor de razonamiento: Claude (Anthropic) · Canal: Gmail (entrada, aprobación humana y salida)

2. Manual Operativo de Datos (criterio: Estructuras de datos documentadas)

2.1 Esquema de bases Notion (vinculadas)

Diseño deliberadamente compacto: 2 bases en vez de 3-4, para minimizar el tiempo de configuración manual sin perder trazabilidad. La decisión humana (que antes vivía en una tabla "Aprobaciones" separada) se guarda directamente como una propiedad más de Consultas, ya que es 1:1 con cada consulta — no hacía falta una tabla aparte para eso.

Base	Campos clave	Relaciones
Consultas (tabla principal)	Nombre (título) · Remitente (texto) · Mensaje original (texto largo) · Thread ID (texto) · Fecha ingreso (created time) · Estado (select: Pendiente, Procesado por IA, Esperando Aprobación, Enviado, Descartado) · Categoría IA (texto: Reclamo/Estandar/Spam) · Urgencia (texto 1-5) · Decisión (texto: Aprobado/Rechazado — vacío si no requirió HITL)	→ Errores (1:N)
Errores	Consulta (relation) · Nodo fallido (texto) · Mensaje de error (texto, truncado 500c) · Timestamp (created time) · Estado del error (select: Nuevo/Resuelto)	← Consultas

La relación Errores→Consultas evita datos aislados: cada error queda trazable hasta la consulta de origen. El flujo de n8n normaliza el mail de entrada antes de escribir en Notion — Notion nunca recibe escrituras directas del canal.

Nota técnica sobre el nodo Notion de n8n: cada propiedad se mapea con la clave "NombreDeLaPropiedad|tipo" (ej. "Estado|select", "Urgencia|number", "Consulta|relation"), y las actualizaciones usan `pageId` para identificar el registro exacto a modificar — por eso el nodo que crea la Consulta debe estar disponible más adelante en la ejecución (vía `$json.id`) para que los updates posteriores (Procesado por IA, Esperando Aprobación, Enviado, Descartado) sepan qué página tocar.

2.2 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

a) Mensaje normalizado (tras nodo "Set" de normalización) — extraído del mail entrante:

```
{
  "remitente": "string (email)",
  "mensaje": "string",
  "thread_id": "string"
}
```

b) Request al motor de IA (Anthropic Messages API) — prompt dinámico, variables tomadas del mensaje normalizado. Los criterios de clasificación van explícitos en el system prompt (no se deja a criterio libre del modelo):

- **Reclamo** — queja, problema con una reserva pasada, o pedido de reembolso.
- **Spam** — no relacionado con una reserva (publicidad, mensaje vacío, bot).
- **Estándar** — todo lo demás (ej. consulta de disponibilidad de 1-2 noches).

```
{
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "max_tokens": 300,
  "system": "Sos el clasificador de consultas de huéspedes de Cabañas La Alfonsina. Clasificá cada mensaje en exactamente una categoría: Reclamo (queja, problema con una reserva pasada, o pedido de reembolso), Spam (no relacionado con una reserva: publicidad, mensaje vacío, bot), Estandar (todo lo demás, incluyendo cualquier consulta de disponibilidad o reserva). Devolvé SOLO JSON válido.",
  "messages": [{
    "role": "user",
    "content": "Remitente: {{remitente}}\nMensaje: {{mensaje}}\n\nDevolvé SOLO un JSON con: categoria, urgencia (1-5), resumen, respuesta_propuesta"
  }]
}
```

c) **Respuesta de la IA** — se mapea desde Message.Content (texto) y se parsea a JSON antes de escribir en Notion:

```
{
  "categoria": "Reclamo",
  "urgencia": 4,
  "resumen": "Cliente solicita reembolso por un problema con una reserva anterior.",
  "respuesta_propuesta": "¡Hola! Gracias por escribirnos..."
}
```

d) **Mail de aprobación por Gmail (Human-in-the-loop)** — mail simple con dos links, sin necesidad de ninguna app o cuenta adicional. Cada link apunta a la *resume URL* del nodo Wait (\$execution.resumeUrl) con el resultado como query param; al clickear, se abre el link, dispara un GET a n8n y el flujo se reanuda con \$json.query.decision:

```
{
  "to": "{{env.EMAIL_DUENO_ALFONSINA}}",
  "subject": "Aprobación requerida: consulta {{categoria}} de {{remitante}}",
  "message": "Nueva consulta {{categoria}} de {{remitante}}

  Resumen: {{resumen}}

  Aprobar | Rechazar"
}
```

e) **Respuesta Gmail (reply mapeando hilo original):**

```
{
  "threadId": "{{thread_id}}",
  "to": "{{remitante}}",
  "subject": "Re: consulta - Cabañas La Alfonsina",
  "body": "{{respuesta_propuesta}}"
}
```

f) **Log de error hacia Notion:**

```
{
  "nodo_fallido": "IA - Clasificar (Claude)",
  "mensaje_error": "string, truncado a 500 caracteres, sin datos sensibles",
  "timestamp": "ISO8601 (created time automático)",
  "estado_error": "Nuevo"
}
```

3. Matriz de Costos — Optimización por Tarea *(criterio: Optimización de costos)*

Tarea	Modelo elegido	Justificación	Costo aprox. / 1000 consultas
Clasificación simple (categoría + urgencia, mensajes cortos, alto volumen)	Claude Haiku 4.5 (o GPT-4o-mini)	Tarea de baja complejidad y respuesta en tiempo real; no requiere razonamiento profundo. max_tokens=300 limita el costo por llamada.	~US\$ 0,15 - 0,30
Lectura densa (reclamos largos, historial extenso del huésped)	Claude Sonnet 5	Mejor comprensión de contexto largo y matices emocionales; reduce el riesgo de mala clasificación en casos sensibles (menor costo de revisión humana posterior).	~US\$ 3 - 5
Redacción de la respuesta propuesta personalizada	Claude Sonnet 5 + <i>prompt caching</i> del system prompt	Calidad de tono/redacción; el caching evita re-pagar el prompt fijo (instrucciones de marca) en cada llamada.	~US\$ 1 - 2 (con cache hit)
Reportes/resúmenes nocturnos para el dashboard de KPIs	Batch API (Anthropic Message Batches)	Proceso no interactivo, tolera hasta 24h de latencia → 50% de descuento sobre precio estándar.	~50% menos que tiempo real

Ahorro estimado: usar Haiku para el ~80% de los casos simples (Estándar/Spam) y reservar Sonnet solo para el ~20% de casos complejos (Reclamo) reduce el gasto total de IA en aproximadamente 60-70% frente a usar un único modelo grande para todas las tareas. Los reportes batch adicionalmente evitan pagar tarifa de tiempo real por trabajo que no es urgente.

4. Seguridad y Resiliencia *(criterio: Seguridad y resiliencia)*

4.1 Minimización de datos

- No se envían datos de pago/tarjetas a la IA — no forman parte del flujo de triage.
- El mensaje se trunca antes de loguear errores; los logs de error nunca incluyen el mensaje completo del huésped, solo el ID de la consulta relacionada en Notion.
- Los emails de contacto se enmascaran parcialmente en cualquier log de error (ej. j***@gmail.com).
- Las API keys (Anthropic, Notion, Gmail OAuth) se guardan como credenciales cifradas de n8n, nunca hardcodeadas en el body de un nodo ni impresas en logs/console.

4.2 Rutas de error (Error Handlers)

- Workflow de *Error Trigger* global captura fallas del nodo de IA y de los nodos de envío (Gmail).
- Directiva *Continue on Fail* en nodos no críticos + *Retry* limitado a 1 reintento con backoff.
- Todo fallo se registra en la base Notion "Errores" (nodo, mensaje truncado, timestamp) y dispara un mail de alerta al dueño por Gmail.
- **Filtro anti-bucle infinito (probado en producción):** el Gmail Trigger en modo "From now on" evita reprocesar el historial completo del inbox al arrancar. Además, el nodo "Filtro anti-vacío" descarta cualquier mail entrante cuyo asunto contenga "Aprobación requerida", "Re: consulta" o "Error en el flujo" — esto es necesario porque, al usar la misma casilla como origen y destino de las notificaciones del propio sistema durante las pruebas, el trigger llegó a re-disparar el flujo con sus propios mails salientes (bucle real detectado y corregido durante el test de estrés).
- Los filtros comparan tipos de datos correctos (ej. "urgencia" como number vs number, nunca como string) para que el Router no falle silenciosamente. El valor comparado en el Router además se normaliza con `.trim().toLowerCase()`, para tolerar variaciones de mayúscula/minúscula en la respuesta de la IA sin que el enrutamiento falle silenciosamente.

4.3 Puntos de Human-in-the-loop

- Categoría **Reclamo** (alto impacto reputacional/comercial): el flujo se detiene en un nodo *Wait* tras notificar por mail al dueño y espera la decisión de un humano (Aprobar/Rechazar) antes de contactar al huésped. Probado en vivo: ambos caminos (Aprobar → responde al huésped y cierra en "Enviado"; Rechazar → cierra en "Descartado" sin contactar) funcionan correctamente.
- Categoría **Estándar** (bajo riesgo): auto-responde sin bloquear, pero queda igualmente registrada para auditoría posterior.
- Categoría **Spam**: se descarta automáticamente, sin contacto ni aprobación.

4.4 Hallazgos del test de estrés (bugs reales encontrados y corregidos)

Durante las pruebas en vivo se encontraron y corrigieron 3 fallas reales, documentadas acá porque son parte de la evidencia de resiliencia del sistema:

- **Bucle de auto-envío:** como se describe arriba, el propio sistema podía re-disparar su ejecución al notificarse a sí mismo. Corregido con el filtro de asunto en "Filtro anti-vacío".
- **Enrutamiento sensible a mayúsculas:** la IA a veces devolvía la categoría con una capitalización distinta a la esperada por el Router, haciendo que todo cayera en la rama de reserva (Spam). Corregido normalizando con `.trim().toLowerCase()`.
- **Estructura real de datos del Error Trigger:** el detalle del error (mensaje y nodo que falló) no vive en `$json.error` sino en `$json.execution.error` y `$json.execution.lastNodeExecuted`. Corregido en los nodos "Notion - Log Error" y "Gmail - Alerta Sistema".

5. Dashboard de Control *(criterio: Dashboard de control)*

Vista pública (Shared View, solo lectura) publicada desde Notion (Share → Publish to web) sobre la base Consultas, con:

- **Vista Kanban** agrupada por Estado (Pendiente / Procesado por IA / Esperando Aprobación / Enviado / Descartado) — Notion muestra el conteo por columna de forma nativa, sin necesidad de fórmulas.
- **Vista Kanban o tabla** agrupada por Categoría IA (Reclamo/Estándar/Spam) — mismo mecanismo, da el % de cada categoría a simple vista.
- **Bloque de KPIs**: total de consultas (conteo de la vista), % de Reclamos, y **tasa de error** mostrada como comparación directa entre el total de Consultas y el total de la base Errores (ambas bases visibles como linked views en la misma página de Dashboard).

Enlace público: <https://bold-hydrangea-449.notion.site/3d1551c50c5880f8b16eee64e2e04183>